

Roll No

FT-803 (A) (GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, May 2023

Grading System (GS)

Salvage Evaluation of Fire Situation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Salvage term. How these operations are distinguished from fire fighting and rescue operation? 7
सालवज शब्द को परिभाषित करें? इन ऑपरेशनों को अग्निशमन और बचाव अभियान से कैसे अलग किया जाता है?

b) What are the factors shall be account while smoke toxic potency assessment of any combustibles has to be done? 7

किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के धुँ के विषाक्त शक्ति का आकलन करते समय किन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए?

[2]
2. a) Explain the process in the development of fire in a compartment. 7
एक कम्पार्टमेंट में आग के विकास की प्रक्रिया को समझाइए।
b) Describe the two principle methods for quantifying the aerosol content of smoke produced in an experimental fire. 7
प्रायोगिक आग में उत्पन्न धुँ की एरोसोल सामग्री को मापने के लिए दो सिद्धांत विधियों का वर्णन करें।

3. a) Explain flashover, fully developed and ventilation limited fire in a compartment. 7
एक कम्पार्टमेंट में फ्लैशओवर, पूरी तरह से विकसित और वेंटिलेशन सीमित आग की व्याख्या करें।

b) Calculate fire size in (kW) if it cause 300°C smoke layer temperature in a room with the door half open. 7
आग के आकार (kW) में गणना करें यदि यह कमरे में 300°C धुँ की परत के तापमान का कारण बनता है, जिसका दरवाजा आधा खुला है।

4. a) What are the heat flux components causing burning on a horizontal surface? Give a clean sketch of fire surface. 7

क्षैतिज सतह पर जलने के कारण ऊष्मा प्रवाह घटक क्या है? आग की सतह का एक साफ स्केच दें।

b) Execute and discuss the formula to predict burning rates in cause of flammable liquid pool fire. 7

ज्वलनशील तरल पूल की आग के कारण जलने की दर की भविष्यवाणी करने के लिए सूत्र को निष्पादित और चर्चा करें।

दिए गए अग्नि दृश्य के लिए औसत लौ ऊँचाई के लिए हेस्केस्टेड सूत्र पर चर्चा करें।

- b) Compute the flame height of a given fire having base of fire, its diameter and energy release are 10 cm, 100 cm and 500 kW respectively.

दी गई आग की लौ की ऊँचाई की गणना करें जिसमें आग का आधार है, इसका व्यास और ऊर्जा रिलीज क्रमशः 10 सेमी, 100 सेमी और 500 किलोवाट है ?

6. Explain the term cost benefit and cost effectiveness concern to fire safety design and the cost of losses.

अग्नि सुरक्षा डिजाइन और नुकसान की लागत से संबंधित शब्द लागत लाभ और लागत प्रभावशीलता की व्याख्या करें।

7. Explain the variables influencing features of building in illustration of logic tree quantitative evaluation of fire safety.

लॉजिक ट्री के दृष्टांत में अग्नि सुरक्षा के मात्रात्मक मूल्यांकन के चित्रण में भवन की विशेषताओं को प्रभावित करने वाले चरों की व्याख्या करें।

8. a) Describe the safety precautions that need to be considered when performing salvage.

बचाव कार्य करते समय जिन सुरक्षा सावधानियों पर विचार किया जाना चाहिए, उनका वर्णन करें।

- b) Explain the standard operating procedure used to fold a salvage cover prepare by two fire fighters.

दो अग्निशामकों द्वारा तैयार एक बचाव कवर को मोड़ने के लिए प्रयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया की व्याख्या करें।
